

BT201 (GS)**B.Tech. I/II Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Engineering Physics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the wave nature of particles. Derive the time-independent Schrödinger equation for a particle in one-dimensional potential box and write its wavefunction.
कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या कीजिए। एक आयामी विभव पेटी में कण के लिए समय-निर्भर Schrödinger समीकरण प्राप्त कीजिए और इसका तरंग फंक्शन लिखिए।

BT201 (GS)

P.T.O.

[2]

- (b) A particle of mass 9.11×10^{-31} kg is moving in a one-dimensional box of width 10 nm. Calculate the energy of the particle in the first three excited state.

एक कण जिसका द्रव्यमान 9.11×10^{-31} kg है, 10 nm चौड़ी आयामी पेटी में गति कर रहा है। पहले उत्तेजित अवस्था में कण की ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

2. (a) Describe how Newton's ring experiment can be used to determine the refractive index of a liquid.
वर्णन कीजिए कि न्यूटन के वलय प्रयोग का उपयोग किसी तरल के अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए कैसे किया जा सकता है।
- (b) Explain briefly the Rayleigh criterion of resolution. Discuss the resolving power of plane transmission grating and find the relation between resolving and dispersive power of the grating.
विभेदन की रैले मानदंड को संक्षेप में समझाइए। समतल संचरण ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता की विवेचना कीजिए और ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता और वर्ण-विक्षेपण क्षमता के बीच संबंध स्थापित कीजिए।
3. (a) Explain Hall effect and derive expression for Hall voltage. Discuss its application.
हाल प्रभाव की व्याख्या कीजिए और हाल वोल्टेज का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके अनुप्रयोग समझाइए।
- (b) Explain Fermi level for intrinsic and extrinsic semiconductors. Discuss the density of states and Bloch's theorem.
निज और बाह्य अर्धचालकों के लिए फर्मी स्तर की व्याख्या कीजिए। अवस्थाओं की घनता और ब्लॉच का प्रमेय समझाइए।

BT201 (GS)

[3]

4. (a) Derive the relation between Einstein's coefficients (A & B) and explain the concept of population inversion.
आइंस्टीन के गुणांक (A और B) के बीच संबंध निकालिए और पॉपुलेशन इनवर्जन की संकल्पना की व्याख्या कीजिए।
- (b) Explain the construction and working of He-Ne laser with suitable diagram.
उपयुक्त आरेख की सहायता से He-Ne लेजर की संरचना तथा कार्यविधि की व्याख्या कीजिए।
5. (a) Prove the Poynting theorem in electrodynamics and explain the physical significance of each of the term appearing in the final expression of the theorem.
इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पॉइंटिंग प्रमेय को प्रमाणित कीजिए और प्रमेय के अंतिम विवरण में दिखाई देने वाले प्रत्येक पद का भौतिक महत्व समझाइए।
- (b) Derive Maxwell's equations in vacuum.
निर्वात में मैक्सवेल समीकरणों को प्राप्त कीजिए।
6. (a) Discuss the uncertainty principle. Derive the relation between group velocity and phase velocity for a free particle.
अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मुक्त कण के लिए समूह वेग और चरण वेग के बीच संबंध प्राप्त कीजिए।
- (b) Calculate the NA, Acceptance angle, Critical angle and acceptance cone, for a fiber have RI of 1.55 and 1.50 respectively for its core & cladding.
एक फाइबर का कोर एवं क्लैडिंग अपवर्तनांक क्रमशः 1.55 और 1.50 है। इस फाइबर के लिए न्यूमेरिकल एपर्चर (NA), स्वीकृति कोण, क्रिटिकल कोण और स्वीकृति शंकु की गणना कीजिए।

[4]

7. (a) Explain acceptance angle and acceptance cone of optical fiber. Derive expression for them.
ऑप्टिकल फाइबर के स्वीकृति कोण और स्वीकृति शंकु की व्याख्या कीजिए। इनके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
- (b) Discuss the phenomenon of Fraunhofer diffraction at a single slit. Show that the intensity of first subsidiary maximum is about 4.5% of the principal maximum.
एकल झिरी पर फ्राउनहोफर विवर्तन की घटना पर चर्चा करें। दिखाएँ कि प्रथम सहायक अधिकतम की तीव्रता मुख्य अधिकतम का लगभग 4.5% है।
8. (a) Newton's rings are observed normally incident in reflected light of wavelength 6000 Å. The diameter of the 10th dark ring is 0.50 cm, find the radius of curvature of lens and thickness of the film.
न्यूटन के वलय को परावर्तित प्रकाश में, जिसकी तरंगदैर्घ्य 6000 Å है, सामान्य आवेग पर देखा गया। 10^{वें} dark वलय का व्यास 0.50 cm है। लेंस की वक्रता त्रिज्या और फिल्म की मोटाई ज्ञात कीजिए।
- (b) Explain Michelson interferometer and derive expression for fringe shift due to displacement of mirror.
मिशेल्सन इंटरफेरोमीटर की व्याख्या कीजिए। दर्पण के विस्थापन से फ्रिज शिफ्ट का व्यंजक प्राप्त कीजिए।
